

TRENCHLESS TECHNOLOGY

비개착 T.S.M 공법 & E.G.R 그라우팅 공법

Tunnel of using Steel pipe Method · Eco Grouting Rocket System

제이씨이앤씨 주식회사

도로와 철도를 멈추지 않고, 그 아래에 길을 만듭니다

CONTENTS

목차

- 01 회사 소개
JCENC 개요 · 사업영역
- 02 T.S.M 공법 개요
정의 · 개념 · 핵심 특성
- 03 시공 순서
9단계 프로세스
- 04 기술 제안
선형조정 · 토층별 굴착 · 지반보강 · 계측
- 05 공법 비교
TSM · TRcM · STS · UPRS
- 06 E.G.R 그라우팅
친환경 지반주입 공법
- 07 공법 실적
실적표 · 대표 사례

제이씨이앤씨 주식회사

비개착 T.S.M 강관추진과 E.G.R 약액주입을 축으로,
국가 기간시설 하부를 관통하는 특수공법 전문 기업입니다.

- 철도 하부통과
운행 중인 철도 아래를 비개착 횡단 — 열차 중단 없이
- 지하차도 · 통로박스
도로 하부 BOX 구조물 추진 — 지하차도 · 통로암거 · 진입도로
- 인입관로 · 도수시설
대구경 강관 추진 — 상수도 · 우수 BOX · 인입관로
- 약액주입 · 그라우팅
특허 EGR 공법 — 지반 보강 · 차수 (EGR · SGR · LW)



051-702-2929

TEL

010-6771-9999

MOBILE

jcenc2025@naver.com

E-MAIL

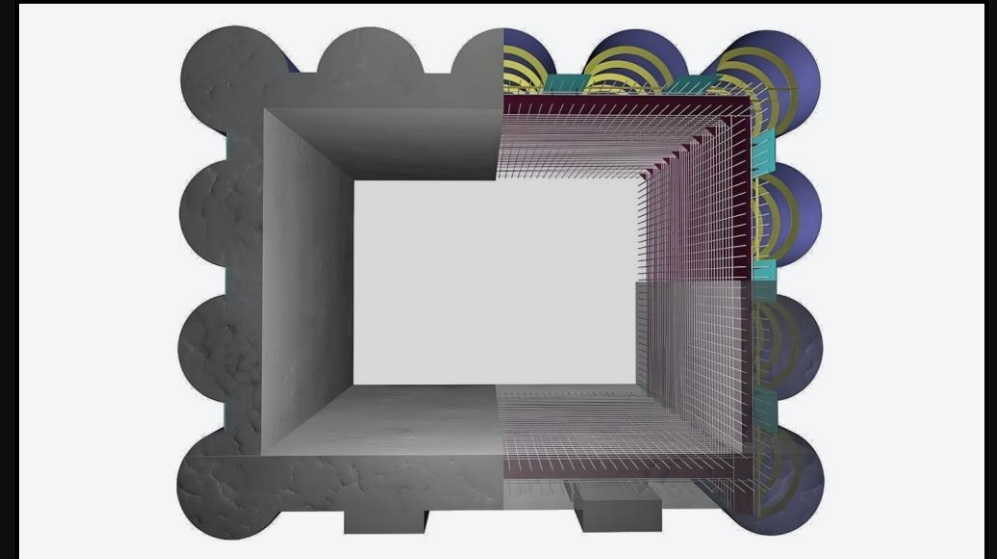
부산 해운대구 세실로 43

본사

강관이 곧 구조물이 됩니다

다수의 강관을 압입하고 내부를 굴착해, H-BEAM과 철근콘크리트가 하나 된 합성 구조물을 형성하는 비개착 공법입니다.

- 최소 토피 시공
도로 표층 1.0m · 철도 노반 0.5m
- 확실한 방수
강관 사이 격벽철판 일체화 — 별도 방수재 불필요
- 전 토층 적용
대구경 강관(D1,500~2,300)으로 지장물 대처 용이
- 곡선 선형 시공
선도관 조정장치 — R=60m 정밀 시공 실적



T.S.M 구조 개념도 — 강관 다발 내부 RC 박스 형성

D2,300

최대 대구경 강관

0.5m

최소 토피고

173.8m

단일 구간 최장

R=60m

곡선 시공

01

추진기지 가시설 설치

H-PILE 항타 · 가시설 설치 → 바닥 콘크리트 타설 → 반력벽 · 추진레일 설치



H-PILE 항타 · 가시설 설치



가시설 바닥 콘크리트 타설



강관추진 레일 설치

02 강관 추진

유압잭 추진 · 굴착 동시 시행 → 매 1M 선형 확인 → 벤토나이트 주입(마찰 저감)



강관 추진



강관 내부 토사 굴착



강관 내부 토사 반출

03 강관 외부 그라우팅

추진 완료 후 강관 외부 그라우팅 주입 → 지반 침하 방지·차수



그라우팅 주입



그라우팅 플랜트

04 내부 보강품 설치

강관 변위 방지를 위한 내부 보강품(ㄱ-50×50×6) 설치



보강품 설치



보강품 상세

05 강관 내 철골 설치

터널 굴착 · H-BEAM 설치 → 벽체 격벽철판 → 상부 격벽철판 → 굴착 완료



터널 굴착 · H-BEAM 설치



상부 격벽철판 설치



현장 전경

06 기초 콘크리트 타설

버림 콘크리트 → 바닥 방수 → 기초 철근 배근 → 기초 콘크리트 타설



바닥 방수



기초 철근 배근

07 벽체 콘크리트 타설

벽체 철근 배근 → 거푸집 설치 → 벽체 콘크리트 타설 ($f_{ck}=27\text{MPa}$)



벽체 철근 배근



벽체 배근 상세

08 상부 슬래브 타설

슬래브 철근 배근 → 거푸집 설치 → 상부 슬래브 콘크리트 타설



슬래브 하부 배근



슬래브 콘크리트 타설

09 지지보 해체 · 구조물 완성

거푸집 · 임시 지지보 해체 → 시공면 정리 → 구조물 완성



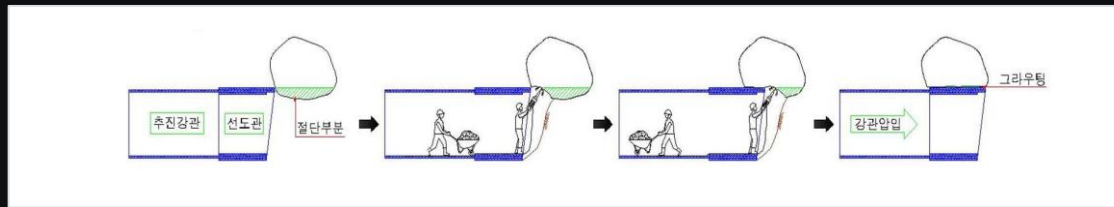
내부 지지보 해체



하부통과 구조물 완성

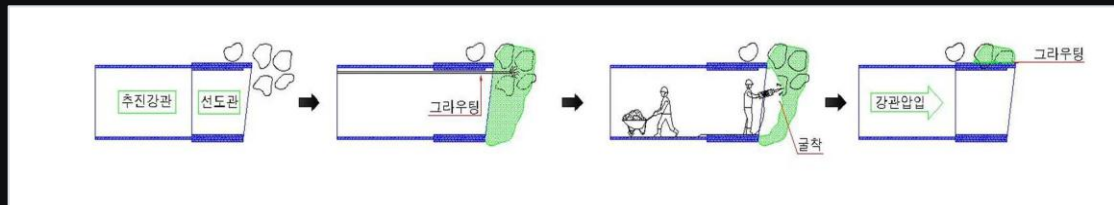
토층별 굴착 방안 — 전 토층 대응

토사 · 전석층 · 호박섞인돌 · 암반까지, 지반 조건별 최적 굴착 프로세스를 적용합니다.



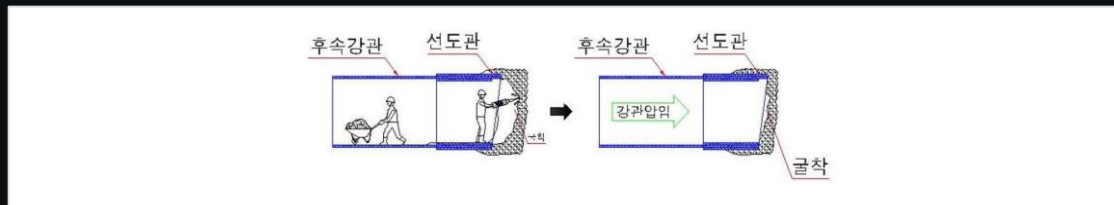
토사 · 전석층 구간

추진 · 굴착 프로세스



호박섞인돌 · 암반 구간

파쇄 · 굴착 프로세스



후속강관 압입

선도관 · 후속강관 연속 추진

기계식 · 유압파쇄기식 병용 — 강관 구경이 커져도 굴착 효율 유지, 공기 · 공사비 절감

선도관 조정장치 — 곡선 · 정밀 선형 시공

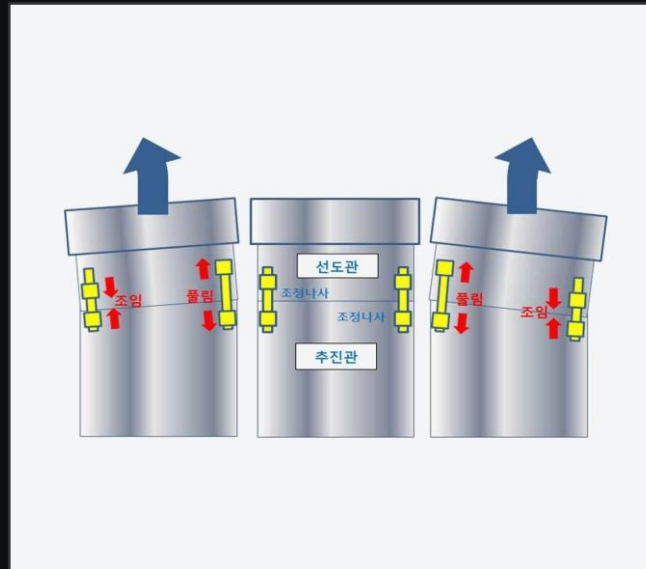
선도관 4방향 조정장치를 조작해 추진 선형을 실시간 보정합니다. 곡선 선형($R=60m$) 시공과 변단면 대응이 가능하며, 방수철판 설치로 시공성을 확보합니다.

직경
D2,100

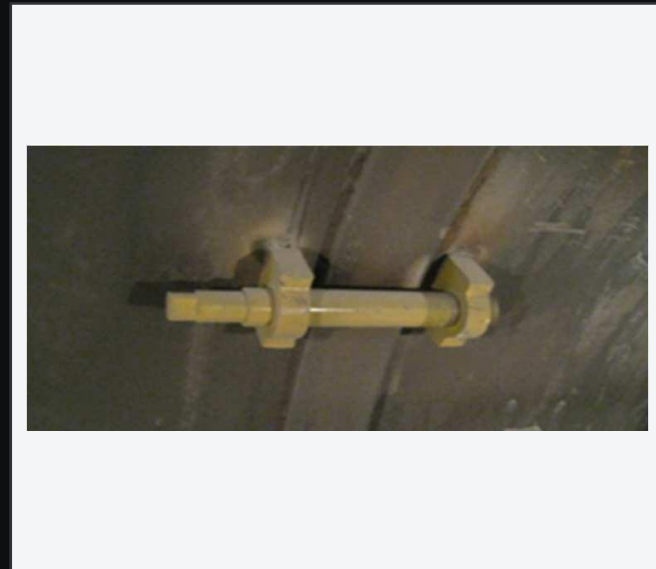
선도관 길이
2.0m

추진관 길이
6.0m

조정 방식
4방향 유압 조정



선도관 조정 원리 — 조임 · 풀림



선도관 조정나사 실물

연약지반 보강 · 외측 그라우팅

대구경 강관 내부에 천공장비를 반입, 구조물 하부 연약지반을 수직 보강 그라우팅으로 안정화합니다.



수직 보강 그라우팅 개념



천공장비 반입 · 천공



그라우팅 주입

강관 외측은 밀크 그라우팅 + 급결재로 공극 충전 — 차수 · 지반 안정 동시 확보

계측 관리 — 안전을 수치로 관리합니다

계측 항목	측정 목적	측정 빈도
지표면 침하 측정 (침하계)	굴착에 따른 지표 영향 · 가설구조물 안전도 파악	굴착 중 1회/일 이상
구조물 · 궤도 변위 측정	상부 시설(도로 · 철도)의 변위 감시	추진 중 상시
지중 침하 · 경사 측정	지반 거동 · 침하 경향 분석	주 2회 이상
강관 선형 측량 (레이저)	추진 선형 정밀도 관리 — 매 1M 확인	추진 시 상시

계측 결과는 일일 관리 기준과 비교해 단계별(주의 · 경고 · 위험) 대응 체계로 운영하며, 발주처 · 감리단과 실시간 공유합니다.

T.S.M 공법의 우위

작업 안전성

측벽 구조체 축조가 대구경 강관 내부에서 이루어져 위험성이 낮고, 구조물 타설 완료 후 내부 굴착으로 굴착 시 안정성 확보

시공 정밀도

강관 추진 시공오차가 발생해도 계획선 측량 후 절개 — 터널 단면에 문제가 발생하지 않음

연약지반 대응

대형 강관 내부에서 구조물 하부 연약지반 보강 가능 — 타 공법 대비 유리

곡선 시공

선도관 조정장치로 곡선 선형($R=60m$) 시공 가능 — 실적 보유

품질 · 미관

지하 구조물 벽면을 미려하게 형성 — 격벽철판 일체화 방수

지반은 단단하게, 지하수는 깨끗하게

용탈성 재료를 최소화하고 실리카이트 활성·혼화재 결합을 극대화한

저압주입 방식의 환경친화적 실리카졸계 그라우팅 공법입니다.

지반 내부를 빈틈없이 고결화해 지지력과 차수 성능을 높입니다.

Gel-Time

수초 ~ 수분 조절

고결강도

20~60 kg/cm²

침투성

초기 점성 낮음 — 침투주입 우수

팽창성

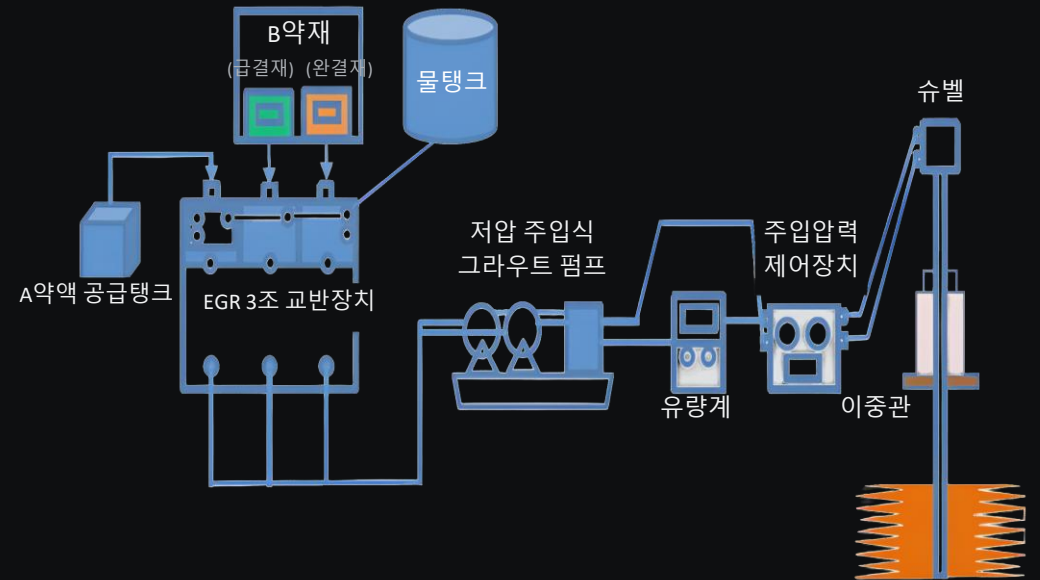
1~3%

내구성

종래 주입재 대비 반영구적

내염성

해수·지하수 수질 영향 없음



EGR 주입 계통도 — 교반·펌프·유량 제어·이중관

주입 방식 · 표준 배합

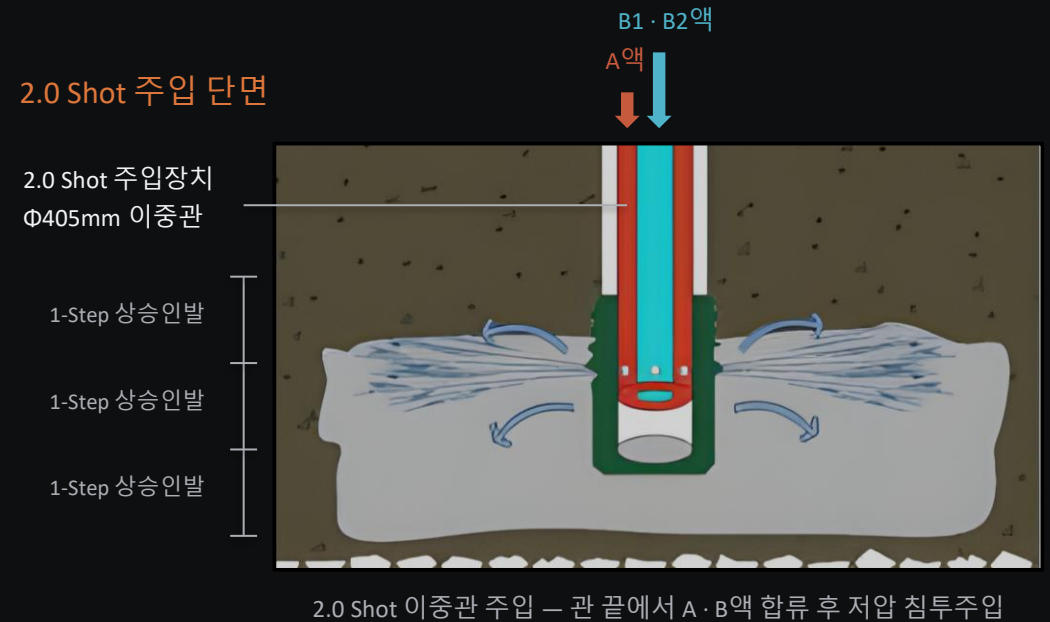
A·B액을 관 끝에서 합류시켜 겔화 시간을 조절하는 2.0 Shot 이중관 주입 방식입니다.

표준 배합 비율

구 분	A액	B1액 (급결)	B2액 (완결)
표준 배합	규산 50ℓ	시멘트 60kg	시멘트 60kg
	물 150ℓ	EGR-7호 22kg	EGR-8호 22kg
	—	물 160ℓ	물 160ℓ
계	200ℓ	200ℓ	200ℓ

※ 배합비는 현장 지반 여건에 따라 조정됩니다.

2.0 Shot 주입 단면



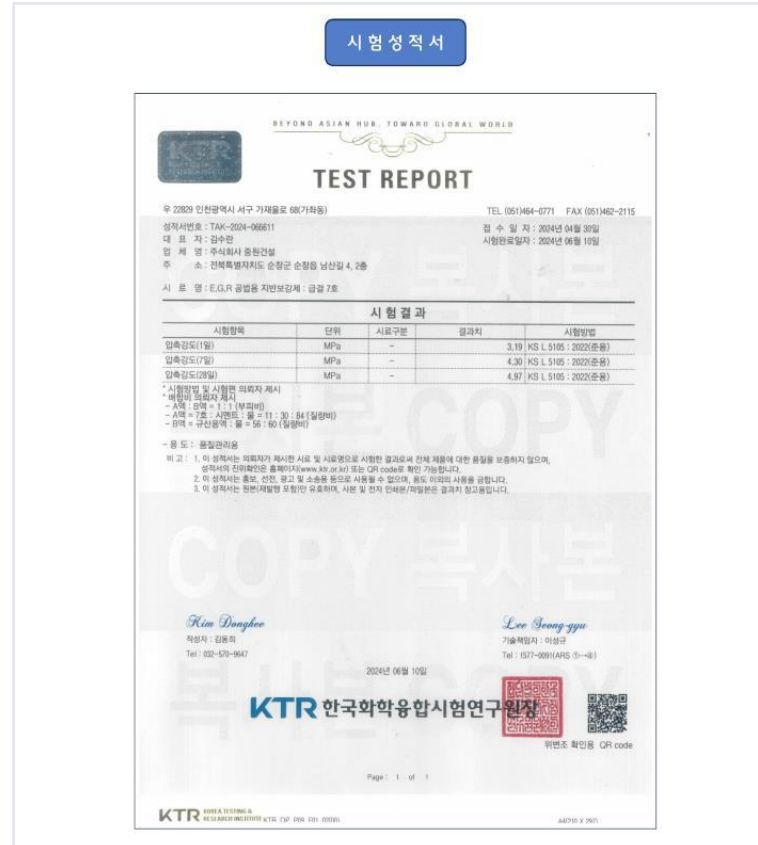
약액주입 공법 비교

구분	E.G.R 공법	S.G.R 공법	L.W 공법
주입 방식	저압 침투주입 ($1 \sim 10 \text{kgf/cm}^2$)	2.0 Shot 이중관 주입	1.5 Shot 멘젯튜브 주입
주입 범위	$\Phi 0.6 \sim 1.2 \text{m}$	$\Phi 0.8 \sim 1.2 \text{m}$	$\Phi 0.8 \sim 1.2 \text{m}$
환경성	용탈 최소화 — 지하수 오염 저감	용탈 발생	물유리 용탈 발생
내구성	반영구적 · 강도 우수	개량 강도 낮음	용탈로 내구성 저하
특징	Gel-Time 조절 용이 한정주입으로 차수 극대화	급결 · 완결 반복 주입	소형 장비 — 협소 공간 유리

특허 · 시험성적



특허증 — 그라우트 주입용 조성물 및 그라우팅 공법



공인기관 시험성적서



공인기관 시험성적서

적용 분야 · 시공

시공 사진

- 비개착 강관 외측 차수

강관 압입 후 외측 공극 그라우팅 — 차수 · 지반 보강

- 연약지반 개량 · 지지력 증대

구조물 하부 연약층 고결화로 지지력 확보

- 굴착 배면 차수

가시설 배면 그라우팅 — 지하수 유입 차단

- 구조물 하부 침하 방지

침투주입으로 지반 안정 · 침하 억제

EGR · SGR · LW 전 공법 대응 —

현장 지반 조건에 맞는 최적 배합을 제안합니다.



숫자로 보는 공법 실적

T.S.M 공법 실적 — 철도 · 고속도로 · 상수도 등 국가 기간시설 하부에서 완수했습니다.

36건

공법 실적 (시공완료 기준)

374m

최장 연장 — 고양 향동·덕은

B23.9m

최대 폭 단면 — 서부내륙

D2,100

최대 관경 — 광주·용인 취수장

15+

공공 발주처 · 대형 원청

R=60m

곡선 시공 — 동대구역

※ 상기 실적은 T.S.M 공법의 시공 실적이며, 당사 기술진이 수행한 프로젝트를 포함합니다.

공법 실적표 (1/2)

No.	공사명	규모	연장	발주처
1	국도42호선 수로BOX 공사	BOX 1.5×1.5m	L=23m	시흥시
2	평택LNG 경부철도 횡단공사	PIPE D1,350	L=40m	한국가스공사
3	회현지하상가 연결통로 공사	BOX 8.2×5.7m	L=8m	쌍용건설
4	상주실내체육관 수로공사	PIPE D1,400	L=18.5m	상주시
5	원주기업도시 지구외 인입관로 설치공사	PIPE D1,400	L=40m	원주기업도시
6	원능 공공하수처리시설 처리수 재이용사업 중 철도횡단	PIPE D1,000	L=163m	고양시
7	서초역 3·4역 출입구 이설공사	BOX 19.8×7.8m	L=41m	쌍용건설
8	안양첨단산업단지 수로BOX 공사	BOX 1.5×1.8m	L=21m	안양시
9	한강하류권(2차) 급수체계조정 도수시설 철도횡단	PIPE D2,000	L=44m	한국수자원공사
10	부산항신항 제2배후도로 Ramp-D1교 비개착공사	BOX 10.8×5.9m	L=36m	롯데건설
11	상주~영덕간 고속도로 중 지하차도 공사	BOX 11.5×7.4m	L=41m	한국도로공사
12	소사~원시 복선전철 민간투자시설사업 중 비개착공사	BOX 10.4×5.9m	L=30m	이레일(주)
13	센텀시티 신세계UEC B부지 신축 지하통로 공사	BOX 9.3×3.6m	L=27.3m	신세계
14	동대구역 복합환승센터 효신로 진출램프 공사	BOX 5.1×3.0m	L=43m	신세계
15	동대구역 복합환승센터 동부로 진출램프 공사	BOX 5.1×3.0m	L=43m	신세계
16	센텀시티 B부지 차량연결통로 공사	BOX 9.3×3.6m	L=27m	신세계
17	대청댐 계통(Ⅲ) 광역상수도 도수공사 (충북선 하부통과)	BOX 5.0×3.0m	L=25.3m	한국수자원공사
18	대곡~소사 복선전철 1공구 (비개착 1구간 상선)	BOX 5.6×6.08m	L=85m	경기철도(주)

※ T.S.M 공법 실적 — 당사 기술진 수행 프로젝트 포함 · 34번 동복선 116정거장: 시공 중

공법 실적표 (2/2)

No.	공사명	규모	연장	발주처
19	대곡~소사 복선전철 1공구 (비개착 1구간 하선)	BOX 5.6×6.08m	L=80m	경기철도(주)
20	대곡~소사 복선전철 1공구 (비개착 2구간 상선)	BOX 5.6×6.08m	L=29m	경기철도(주)
21	대곡~소사 복선전철 1공구 (비개착 2구간 하선)	BOX 5.6×6.08m	L=28m	경기철도(주)
22	대곡~소사 복선전철 1공구 (비개착 3구간 상선)	BOX 5.6×6.08m	L=24m	경기철도(주)
23	대곡~소사 복선전철 1공구 (비개착 3구간 하선)	BOX 5.6×6.08m	L=24m	경기철도(주)
24	고양 향동 및 덕은지구 공급처리시설 건설공사	PIPE D1,430	L=374m	한국토지주택공사
25	용인 백봉리 물류센터 진입도로 중 비개착 암거 신설	BOX 4.5×9.0m	L=22m	엘비 사모부동산(유)
26	고덕산단 공업용수도사업 제1공구	PIPE D2,000	L=66m	한국수자원공사
27	충주댐 공업용수도사업 제3공구	BOX 3.0×3.0m	L=60m	한국수자원공사
28	연일 택전천 소하천정비공사 중 비개착공사	BOX 2.5×3.0m	L=70m	포항시
29	평택~부여~익산(서부내륙) 고속도로 7공구	BOX 23.9×5.0m	L=15m	서부내륙(주)
30	아포 인리 자연재해위험개선지구 정비사업	BOX 2.5×2.5m	L=46m	김천시
31	부산도시철도 사상~하단선 2공구	BOX 7.8×4.3m	L=63m	부산교통공사
32	국도21호선 예산 응봉 개선공사 (계정지하차도)	BOX 4.5×4.5m	L=27m	예산국토관리사무소
33	국도21호선 예산 응봉 개선공사 (노화지하차도)	BOX 3.0×3.0m	L=35m	예산국토관리사무소
34	동북선 도시철도 민간투자사업 116정거장	BOX 9.1×4.3m	L=39.5m	동북선경전철(주)
35	구룡근린공원 공동주택 신축 진입도로 비개착공사	BOX 18.0×5.0m	L=15m	구룡개발(주)
36	광주·용인 공동취수장 개대체(증설) 사업	PIPE D2,100	L=102m	경기도 광주시

※ T.S.M 공법 실적 — 당사 기술진 수행 프로젝트 포함 · 34번 동북선 116정거장: 시공 중

대표 사례 — 철도 하부통과



대곡~소사 복선전철 민간투자시설사업

철도 하부통과 · 연장 85.2m · 구조물 B6.0×H5.5m · 토피고 3.0m
경기철도(주) — 상 · 하선 6개 구간 시공

철도 하부



고양 향동 · 덕은지구 공급처리시설 건설공사

철도 하부통과 · 연장 374m (173.8/141/125.6m) · 추진관경 D1,430
한국토지주택공사(LH)

최장 연장

대표 사례 — 특수 조건 시공



동대구역 복합환승센터 건립사업

암반·곡선

연암·경암 구간·연장 106.2m (곡선 R=60m)·구조물 B5.1×H3.0m·토피고 10.0m
암반 + 곡선 선형 동시 대응



평택~부여~익산(서부내륙) 고속도로 7공구

초대형 단면

토사 구간·연장 15.0m·구조물 B23.9×H5.0m 초대형 단면·토피고 4.0m
서부내륙(주)

CONTACT

현장 조건을 보내주시면, 공법으로 답하겠습니다

TEL 051-702-2929 · 010-6771-9999

E-MAIL jcenc2025@naver.com

본사 부산광역시 해운대구 세실로 43, 지하층 116호

서울사무소 서울특별시 종로구 세종대로 149, 2층 2031호

제이씨이앤씨 주식회사

본 자료의 공법·실적 관련 상세 기술자료는 요청 시 제공해 드립니다.